

GUÍA PARA ESTUDIANTE

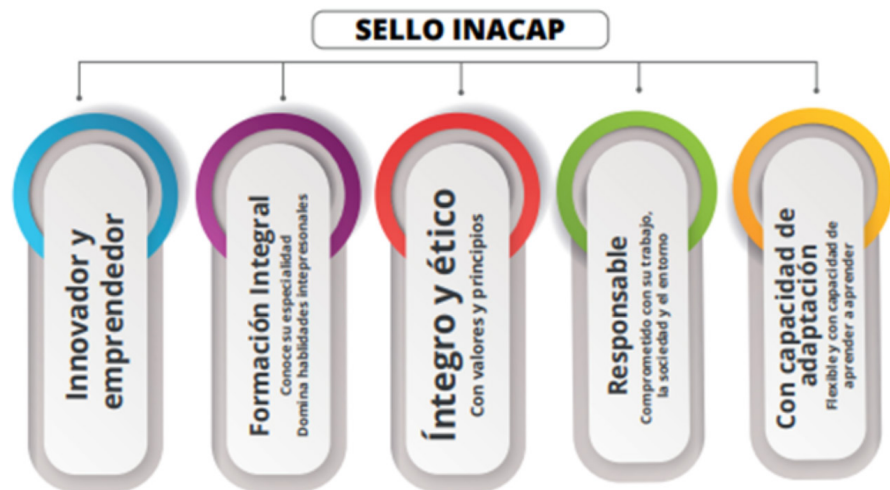
Innovación y Emprendimiento III

Sub Dirección Formación Transversal
Formación General
Vicerrectoría Académica

CONTENIDO

Introducción	3
I Presentación de la asignatura	7
II Presentación metodológica	8
III Sistema de evaluación	9
IV Desarrollo de las unidades de aprendizaje clase a clase	23
Técnicas e instrumentos UA1	23
Técnicas e instrumentos UA2	37
Técnicas e instrumentos UA3	49
Técnicas e instrumentos UA4	61

Desde la Misión de INACAP de "Formar con excelencia y compromiso, personas íntegras que transforman el mundo" se traduce el Sello del Estudiante INACAP, que integra los atributos diferenciales para los técnicos y profesionales que la institución forma.



Fuente: Modelo Educativo Técnico Profesional INACAP 2020

Técnicos y Profesionales con valores y principios éticos y ciudadanos que le permitan aportar activamente desde su rol profesional, con responsabilidad y compromiso con el desarrollo sustentable, **generando valor a través del emprendimiento de estrategias, acciones y soluciones innovadoras frente a los desafíos laborales, sociales y personales**, de forma flexible, en un aprendizaje continuo que les permita adaptarse frente a los cambios de nuestra sociedad.

El sello INACAP considera competencias y valores que son desarrollados durante la Trayectoria Formativo Laboral del estudiante, a través de una formación integral que considera el desarrollo continuo de las competencias de especialidad, potenciadas por competencias transversales las que despliegan en todo el ecosistema de aprendizaje institucional.

Las Competencias Transversales suponen "la integración de una serie de elementos (Valores, Conocimientos, Técnicas, Actitudes, y Procedimientos) que una persona pone en juego en una situación problemática concreta demostrando que es capaz de resolverla" El Modelo de Competencias Transversales se organiza en clúster de competencias que se encuentran relacionadas entre sí, como lo describe la imagen a continuación:

Modelo de Competencias Transversales INACAP-Clúster de Competencias



Fuente: Subdirección de Proyectos y Programas Transversales -
Modelo de Competencias Transversales INACAP 2020

La línea de asignaturas de Innovación y Emprendimiento se integran para todos los estudiantes de la institución para las diferentes carreras en un plan común, que permite desarrollar competencias técnicas y transversales en este ámbito, de modo de favorecer la trayectoria formativa y la empleabilidad de los futuros técnicos y profesionales para enfrentar de forma fluida los desafíos laborales y sociales actuales.

En particular, estas asignaturas se focalizan en el desarrollo de dos clústeres de competencias transversales:

Resolución de Problemas, Innovación y Emprendimiento, que promueve un énfasis en saber pensar, saber ser y saber actuar orientado hacia la generación de valor, para abordar los problemas y desafíos sociales, ambientales, económicos y productivos propios de la industria 4.0, incorporando una mirada analítica, crítica y creativa e integrando tecnologías y herramientas digitales que favorezcan la generación de oportunidades de solución innovadoras y alternativas de emprendimientos sostenibles.

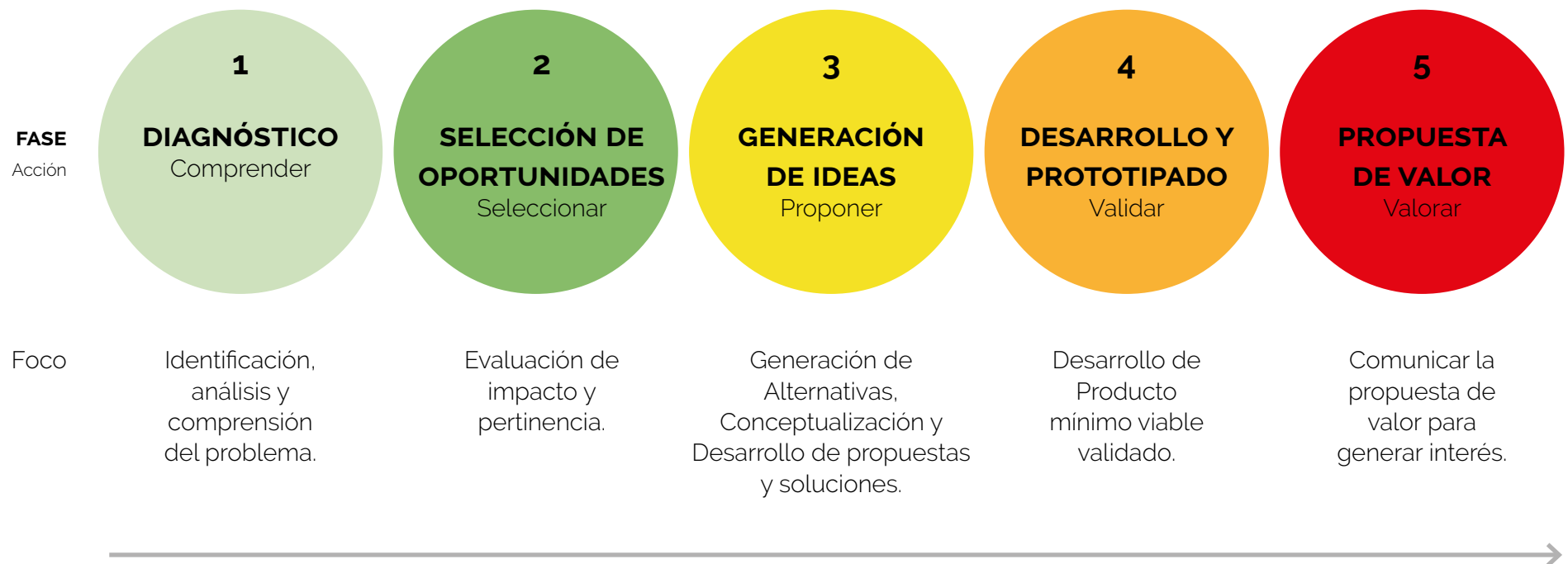
Trabajo Colaborativo y Comunicación, que promueve un énfasis en el saber actuar cooperativo y colaborativo en espacios presenciales y virtuales, y en el marco de las relaciones sociales y laborales, integrándose con flexibilidad en espacios intersectoriales e interdisciplinarios, y utilizando herramientas comunicacionales para el diálogo y la negociación, incluyendo herramientas digitales, para enfrentar desafíos complejos, contribuyendo colectivamente a la creación de valor.

INACAP comprende la innovación como un proceso que conlleva adquirir y poner en práctica una serie de Competencias Técnicas y Transversales y el manejo de herramientas para conseguir una innovación, es decir, validar que un producto o servicio agrega valor a un desafío o necesidad real. En este sentido, la Innovación es entonces un ciclo, con fases recursivo - iterativas (no necesariamente secuencial o lineal), en las cuales se aplican diferentes habilidades y herramientas.

Por lo tanto, la Innovación no refiere al desarrollo ni la definición de una sola competencia o ámbito de competencia, a un sólo atributo, a una sola actitud, a un sólo grupo de herramientas, sino a la aplicación intencionada y sistemática de un grupo diverso, pero definido, de herramientas y competencias para la consecución de una innovación.

La comprensión de la innovación desde este paradigma permite generar una operacionalización mayormente intencionada a nivel curricular para la formación de los estudiantes, a través de métodos pedagógicos que faciliten la adquisición empírica de las competencias y herramientas específicas para una real habilitación, en contraste a sólo generar conocimientos acerca de lo que es, se refiere y como es innovar.

CICLO DE INNOVACIÓN



NOTA: Las fases son secuenciales, pero el avance entre ellas pueden ser iterativas y no lineales.

Fase 1 | Diagnóstico

El Diagnóstico es la fase del ciclo de innovación INACAP en la cual se evalúa el contexto mediante el análisis de actores relevantes y soluciones ya desarrolladas frente a la problemática/desafío construyendo una perspectiva propia respecto del desafío. desarrolladas frente a la problemática/desafío, con el fin de resignificar e identificar una perspectiva propia respecto del desafío.

Esta fase tiene como foco la identificación, análisis y comprensión del problema a partir del levantamiento de las necesidades del usuario/cliente, así como también, del entorno en cuanto a oportunidades estado del arte y soluciones ya existentes/disponibles.

El Diagnóstico, como fase del ciclo de innovación, genera resultados asociados a oportunidades y/o problemas y/o desafíos caracterizados y evaluados desde las necesidades y/o aspiraciones que los usuarios/clientes y actores del ecosistema expresan tener.

En esta fase el estudiante requiere desarrollar, principalmente, capacidades relacionadas con: 1) la empatía con cliente/ usuario, y en equipo, facilitando su involucramiento de manera rápida, eficiente y comprometida, 2) la observación activa y proactiva del entorno, 3) el análisis crítico para cuestionar paradigmas, y mantenerse vigilante respecto a desarrollos e iniciativas en torno al problema y/o desafío y 4) la comprensión respecto de las necesidades y cambios que se generan en el ecosistema en el cual está inserto él y el desafío.

Fase 2 | Selección de oportunidades

La Selección de Oportunidades es la fase del ciclo de innovación de INACAP en la cual se escogen las oportunidades identificadas y caracterizadas mediante la construcción de un marco lógico desde la propia perspectiva del estudiante.

Esta fase tiene como foco la priorización de las oportunidades detectadas a partir del análisis de variables económicas, sociales, tecnológicas y medio ambientales.

La selección de oportunidades, como fase del ciclo de innovación, genera resultados asociados a oportunidades y/o problemas y/o desafíos seleccionados y priorizados desde las necesidades y/o aspiraciones que los usuarios/clientes y actores del ecosistema han expresado tener en la fase de diagnóstico.

En esta fase el estudiante requiere desarrollar, principalmente, capacidades relacionadas con: 1) la empatía con cliente/ usuario, y en equipo, facilitando su involucramiento de manera rápida, eficiente y comprometida, 2) el pensamiento estratégico, prospectivo y proactivo, 3) el análisis crítico para que le permita diferenciar y seleccionar aquella problemática/ desafío con mayor potencial económico/social previo a la generación de propuesta e ideas de solución, sobre todo en consideración a las posibilidades en las cuales se encuentra inserto, y 4) Pensamiento lógico que le permite argumentar la toma de decisiones respecto de las oportunidades/problemas seleccionados

Fase 3 | Generación de ideas

La Generación de Ideas es la fase del ciclo de innovación INACAP en la cual se conciben y proponen distintas posibilidades de solución al desafío, mediante la aplicación de métodos y/o técnicas que permiten transitar desde espacios de divergencia a espacios de convergencia.

Esta fase tiene como foco la generación de diferentes alternativas posibles de solución, su conceptualización para el desarrollo de propuestas de solución como respuesta a la oportunidad o problema seleccionada en la fase 2.

La Generación de Ideas, como fase del ciclo de innovación, genera resultados asociados a propuestas de solución ideadas a partir de la síntesis de las ideas generadas en la etapa de divergencia y que responden coherentemente a las necesidades y/o aspiraciones que los usuarios/clientes y actores del ecosistema han expresado tener en la fase de diagnóstico.

En esta fase el estudiante requiere desarrollar, principalmente, capacidades relacionadas con: 1) la empatía con cliente/ usuario facilitando su involucramiento de manera rápida, eficiente y comprometida en la fase de ideación utilizando técnicas de co-creación con el usuario, 2) el pensamiento divergente-creativo para idear múltiples posibilidades, 3) el pensamiento convergente-creativo para sintetizar en una propuestas de solución, 4) el pensamiento abductivo para explicar la síntesis creativa, y 5) una actitud proactiva y propositiva para establecer redes de colaboración con usuarios, clientes y stakeholders.

Fase 4 | Desarrollo y prototipado

El Desarrollo y Prototipado es la fase del ciclo de innovación INACAP en la cual se elabora el primer modelo que sirve como representación o simulación del producto final, mediante la aplicación de métodos y técnicas que verifican el diseño y confirman que el prototipo cuenta con las características específicas planteadas y requeridas por el usuario. Esta verificación se realiza más de una vez y este proceso se denomina 'iteración'.

Esta fase tiene como foco el desarrollo de la solución, transitando desde la idea hasta llegar a un producto/servicio/sistema con las características suficientes (PMV) y en coherencia con los comentarios recogidos de los usuarios en el proceso de testeo. Para esto, el estudiante deberá, realizar un proceso orientado a: 1) la materialización de los atributos de las posibles soluciones al problema/desafío para verificación y validación de la solución con el usuario/cliente, en múltiples escenarios y/o supuestos de desarrollo; 2) la experimentación a partir de la construcción de versiones distintas y la posibilidad de equivocarse y mejorar como un proceso continuo; 3) la iteración, es decir, ajuste el prototipo a partir de los resultados del testeo; 4) la generación de conocimiento útil y relevante para la toma de decisiones sobre el producto/servicio/sistema final, y 5) la disminución de la incertidumbre respecto del nivel de satisfacción por parte del usuario/ cliente respecto de la solución y su grado de innovación.

En esta fase, el resultado es el Producto Mínimo Viable (PMV) prototipado e iterado que operacionaliza la propuesta generada como solución en la fase 3, la que a su vez responde coherentemente con las necesidades detectadas en los usuarios/clientes y actores del ecosistema han expresado tener en la fase de diagnóstico.

En esta fase el estudiante requiere desarrollar, principalmente, capacidades relacionadas con: 1) la empatía con cliente/ usuario, y en equipo, facilitando su involucramiento de manera rápida, eficiente y comprometida en la fase de ideación utilizando técnicas de co-creación con el usuario; 2) el pensamiento divergente-creativo para idear múltiples posibilidades; 3) el pensamiento convergente-creativo para sintetizar en una propuestas de solución; 4) el pensamiento prospectivo, 5) una actitud proactiva y propositiva para establecer redes de colaboración con usuarios, clientes y stakeholders, y 6) la tolerancia al fracaso y la crítica.

Fase 5 | Propuesta de valor

La Propuesta de Valor es la fase del ciclo de innovación INACAP en la cual se sociabiliza la propuesta desarrollada, con los potenciales usuarios y/o grupos de interés, mediante la creación de una presentación/exposición de la solución al desafío.

Esta fase tiene como foco la síntesis de la propuesta de valor desarrollada y prototipada como respuesta al desafío/oportunidad/problema seleccionado y la construcción de un relato o pitch persuasivo que conquiste al grupo de interés / clientes / usuario / audiencia.

En esta fase, el resultado es el relato creado y estructurado que comunica los atributos del PMV captando el interés de los usuarios, colaboradores y de los distintos stakeholders. clientes y actores del ecosistema han expresado tener en la fase de diagnóstico.

En esta fase el estudiante requiere desarrollar, principalmente, capacidades relacionadas con: 1) la empatía con cliente/usuario para facilitar una comunicación efectiva y persuasiva de la propuesta de valor, captando el interés por parte de la audiencia (clientes, usuarios, stakeholders), y 2) el liderazgo para organizar la puesta en valor del resultado.

Finalmente, el Ciclo de Innovación del Modelo de I+E Inacap surge como un marco conceptual que se operacionaliza e inserta en el proceso formativo a través del curriculum en asignaturas semestrales, que a partir del método pedagógico de aprendizaje activo, vinculado y colaborativo pone en ejercicio las diferentes fases del ciclo a través de desafíos reales para los estudiantes. En este contexto, la asignatura Innovación y Emprendimiento I, organiza las fases del ciclo a través de 4 unidades de aprendizaje que se desarrollan a continuación.

La institución comprende que no es posible desarrollar una innovación sin la implementación de la solución y que ésta sea validada por el usuario final, quien finalmente debe adoptarla. Por lo tanto, en el ámbito formativo curricular, el ciclo tendrá un alcance hasta la comunicación de la propuesta de valor que despierte el interés de los potenciales usuarios finales. No obstante lo anterior, la consecución de esta propuesta de valor validada como innovación podrá ser acompañada institucionalmente como apoyo extracurricular para todos aquellos estudiantes que tengan la motivación y cuyas propuestas demuestren potencial.

El Ciclo de Innovación INACAP se materializa en el proceso formativo a través del currículum en asignaturas semestrales, transversales, a partir de los métodos activos de aprendizaje basado en desafíos (ABDe). Esta estrategia propicia la vinculación de la formación de los estudiantes con actividades de desarrollo, transferencia y difusión de conocimiento y tecnologías, y de innovación con un alto grado de pertinencia territorial. Los estudiantes, organizados en grupos colaborativos de diferentes carreras, abordarán una problemática/ desafío real de una empresa o sector social.

A lo largo de las 4 unidades de la asignatura que materializan el Ciclo de Innovación, los estudiantes aprenden técnicas, herramientas, aplicando metodologías e instrumentos, y movilizand las competencias transversales de: **Resolución de Problemas, Innovación y Emprendimiento, y el Trabajo Colaborativo y Comunicación**, las que se detallan a continuación:

1. Resolución de problemas, innovación y emprendimiento	Resolución de problemas	El eje resolución de problemas busca desarrollar la capacidad de analizar, diagnosticar, evaluar y resolver problemas de diferentes niveles de complejidad, individual o colaborativamente, seleccionado y aplicando las estrategias de solución más pertinentes.
	Pensamiento creativo	El pensamiento creativo constituye una competencia en sí misma, orientada prioritariamente al área cognitiva y socioemocional del aprendizaje y definida como la capacidad de combinar y sintetizar ideas o soluciones existentes de forma novedosa o generar nuevas ideas, aportando valor a su trabajo.
	Capacidad emprendedora	La capacidad emprendedora se define como la capacidad de actuar con iniciativa y perseverancia de modo tal de modificar la realidad, siendo agente de cambio junto a otros, aportando soluciones innovadoras a organizaciones productivas y sociales, desde su profesión.
2. Trabajo colaborativo y comunicación	Comunicación efectiva	La comunicación efectiva busca la comprensión, desarrollo y expresión de ideas y mensajes, de forma oral o escrita, a través de distintos canales y considerando diferentes contextos y audiencias, reflejado en un intercambio de mensajes, que se retroalimentan entre sí.
	Trabajo colaborativo	El trabajo colaborativo será entendido como la capacidad de trabajar integradamente con otros, adaptando su rol en el equipo para enfrentar los desafíos y lograr objetivos colectivos, reconociendo el aporte de valor del grupo y el suyo propio

Fuente: Subdirección de Proyectos y Programas Transversales - Modelo de Competencias Transversales INACAP 2020

II PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA

Innovación y emprendimiento III es una asignatura práctica presencial, del Área de Formación para la Empleabilidad. Al finalizarla, los estudiantes serán capaces de aplicar el Ciclo de Innovación, trabajando en equipos interdisciplinarios, para el desarrollo de un Prototipo, que responda a las necesidades reales de usuarios/clientes y a las oportunidades del entorno, a partir de encargos de alta complejidad. Esta asignatura aborda con mayor énfasis tres de las cinco fases del Ciclo de Innovación del Modelo de I+E de INACAP: Diagnóstico, Selección de oportunidades y Desarrollo y Prototipado.

Para el logro de los aprendizajes esperados de esta asignatura, se ha establecido el Aprendizaje Basado en Desafíos (ABDe) que es una estrategia didáctica en que se confronta al estudiante con una situación problemática real de su comunidad. El desafío se decide de manera colaborativa a partir de temas amplios que presenta el docente. Implica que los estudiantes analicen e investiguen los aspectos necesarios para generar propuestas que atiendan las necesidades reales de la comunidad, y que socialicen los resultados obtenidos una vez resuelto el desafío. El ABDe es de carácter interdisciplinario, por lo que requiere del trabajo mancomunado de docentes de diferentes disciplinas para guiar a los estudiantes a dar una respuesta integral.

El Aprendizaje Basado en Desafíos (ABDe) se complementa en cada una de las unidades de aprendizaje con las siguientes técnicas:

UA	Técnica
1: Detección de oportunidades y 3: Prototipado y testeo	ST-TDC Salida a Terreno o Trabajo de Campo Esta técnica se refiere a las pasantías, visitas y prácticas en terreno que permiten a los estudiantes llevar a cabo experiencias de observación y/o aplicación, como apoyo al desarrollo de los aprendizajes de una asignatura. Se diferencian de las prácticas profesionales por su especificidad, pues se centran en los aprendizajes a adquirir en una asignatura; mientras que las prácticas profesionales se nutren de varias asignaturas.

2: Ideación de propuestas,
3: Prototipado y testeo
y 4: Difusión de la innovación

PLT | Prácticas de Laboratorio o Taller

Técnica que involucra actividades prácticas variadas que favorecen el aprendizaje experiencial y la reflexión, y en las que generalmente participan grupos reducidos de estudiantes. Estas comprenden la realización de aplicaciones, la observación de situaciones y fenómenos propios de cada disciplina; la reflexión en torno a problemáticas, la realización de objetos, entre otras. Para su implementación se consideran espacios específicamente equipados tales como laboratorios científicos y laboratorios de computación, sala espejo, salas con equipamiento específico según la especialidad (mecánica, electricidad, construcción, etc.), o bien salas de clases estructuradas de manera no tradicional que favorecen el trabajo en grupos pequeños.

1: Detección de oportunidades,
2: Ideación de propuestas,
3: Prototipado y testeo
y 4: Difusión de la innovación

CI | Clase Invertida

Técnica que invierte la clase tradicional. Las actividades prácticas que implican la movilización de aprendizajes se realizan en el aula con la guía del docente y la presentación de los conceptos, se deja como tarea previa a realizar fuera del aula, donde los estudiantes de manera autónoma revisan el material facilitado de manera previa a la asistencia de la clase (Bergmann & Sams, 2014).

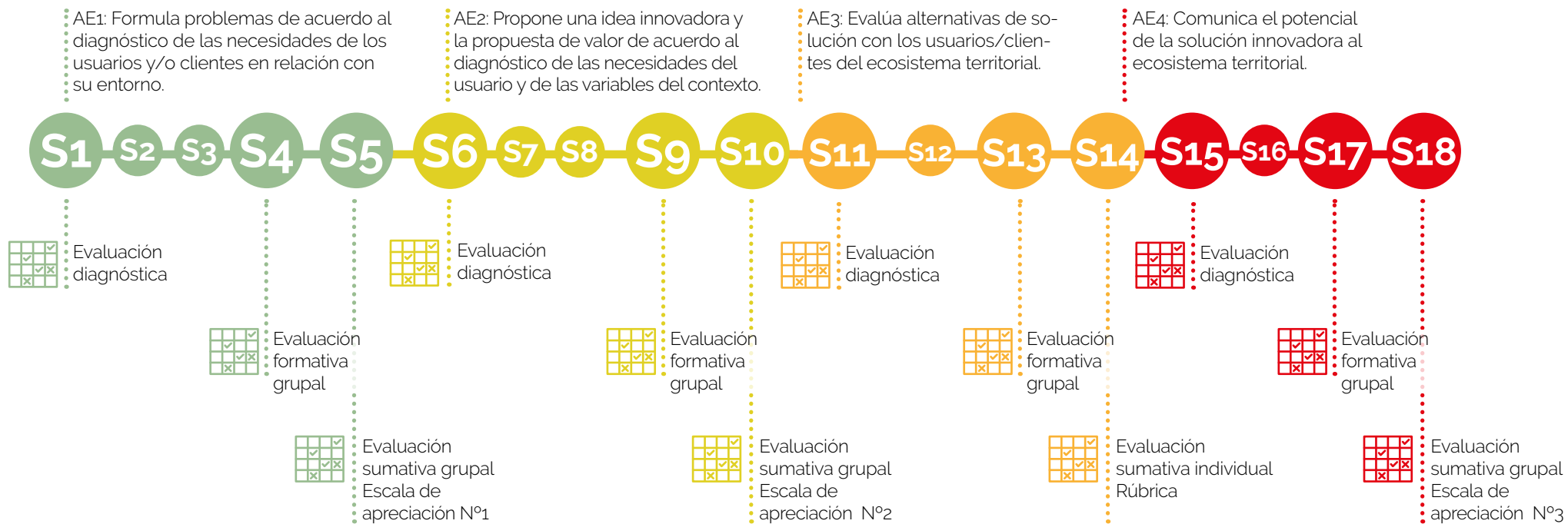
1: Detección de oportunidades,
2: Ideación de propuestas y
3: Prototipado y testeo

DMT | Demostración

Es una técnica didáctica a través de la cual se explica un proceso o procedimiento y se muestra evidencia de cómo funciona o cómo se opera. La demostración es una técnica tanto visual como verbal; su objeto es una información, un conocimiento o una técnica (Mora, 1983).

III SISTEMA DE EVALUACIÓN

A continuación encontrará orientaciones asociadas a tres propósitos evaluativos: Evaluación diagnóstica, Evaluación formativa y Evaluación sumativa. Los dos primeros corresponden a actividades sugeridas que contribuirán a mejorar los resultados de aprendizaje y que permitirá conocer el avance real del estudiante en distintos momentos de la asignatura. La evaluación sumativa es de carácter obligatorio y debe realizarse según lo que se estipula en este programa.



III SISTEMA DE EVALUACIÓN

1. ED | Evaluación diagnóstica

Evaluación Diagnóstica es una actividad que permite al docente conocer y valorar los conocimientos y/o desempeños previos del profesional en formación, en torno a la unidad respectiva.

Unidad de Aprendizaje	Técnica
1: Detección de oportunidades	PE Pregunta Exploratoria En esta actividad que se realiza en la semana 1, las preguntas permiten realizar un análisis profundo del tema a abordar, pues van al fondo; pretenden indagar en las percepciones de los alumnos y se dirigen a la búsqueda de opiniones relacionadas con las capacidades de pensamiento que permiten enjuiciar o justificar, con base a argumentos. Instrumento: 1.1.1.1 Lienzo de Pregunta Exploratoria
2: Ideación de propuestas	RA-P-RP Respuesta Anterior - Pregunta - Respuesta Posterior Esta actividad se realiza durante la semana 6 y las preguntas permiten construir significados en tres momentos, con base en preguntas previas al estudio (definidas por el docente), respuestas anteriores al estudio del tema y respuestas posteriores al estudio (trabajadas por el alumno). Instrumento: 2.1.1.1 Matriz RA-P-RP

Unidad de Aprendizaje	Técnica
3: Prototipado y testeo	SQA Lo que sé, lo que quiero saber y los que aprendí Esta actividad se aplica en la semana 11 y permite verificar el conocimiento que tiene el alumno o el grupo sobre un tema. Instrumento: 3.1.1.1 Lo que sé, lo que Quiero saber, lo que Aprendí
4: Difusión de la innovación	QQQ Qué veo, Qué no veo, Qué infiero Esta actividad se realiza durante la semana 15 y permite descubrir las relaciones de las partes de un todo (entorno o tema) a partir de un razonamiento crítico, creativo e hipotético. Instrumento: 4.1.1.1 Matriz Qué veo, Qué no veo, Qué infiero

2. EF | Evaluación formativa

La evaluación formativa (EF) es una actividad que permitirá conocer el avance real del estudiante en distintos momentos de la asignatura contribuyendo a mejorar los resultados de aprendizaje. Para efectos de evaluación formativa se sugiere seleccionar una o dos evaluaciones clave del esquema de Evaluación Sumativa; y en el contexto de una pre-entrega retroalimente a los estudiantes respecto de sus productos y/o desempeños clave, otorgando una oportunidad de mejora al estudiante antes de la Evaluación Sumativa.

Las evaluaciones formativas se llevarán a cabo en las semanas 4, 9, 13 y 17.

III SISTEMA DE EVALUACIÓN

3. ES | Evaluación sumativa

UA	Evidencia	Criterios de Evaluación	Situación de Evaluación	Inst. de evaluación	% Parcial	% Total
1 Se aplica en semana 5	Problemas definidos de acuerdo al diagnóstico de las necesidades de los usuarios y/o clientes en relación con su entorno.	1.1.1 Aplica la fase de diagnóstico y selección de oportunidades propias del Ciclo de Innovación INACAP. 1.1.2 Aplica instrumentos pertinentes para la detección de necesidades. 1.1.3 Integra los resultados del análisis estratégico y del entorno, en base a procesos diagnósticos. 1.1.4 Selecciona la problemática en consistencia con las necesidades de los usuarios y las variables del entorno. 1.1.5 Analiza antecedentes de carácter nacional e internacional que ilustran el estado actual del problema. 1.1.6 Detecta oportunidades de desarrollo de procesos, metodologías y tecnologías (u otros) en el ámbito académico y profesional, considerando acciones de trabajo futuro en relación a las mismas.	Los estudiantes en grupos interdisciplinarios presentan de manera multimedial el proceso de detección de necesidades con los usuarios, de priorización de necesidades de los usuarios y la problemática que abordaran como desafío, haciendo énfasis en las variables del entorno.	Escala de apreciación	15%	
2 Se aplica en semana 10	Idea innovadora con su propuesta de valor que responde al diagnóstico de las necesidades del usuario y/o cliente y considera las variables del contexto.	2.1.1. Aplica la fase de generación de ideas de acuerdo al Ciclo de Innovación INACAP. 2.1.2. Analiza casos existentes que sirvan de inspiración para la propuesta de solución a la problemática definida. 2.1.3. Establece los requerimientos en coherencia con el problema. 2.1.4. Sintetiza ideas y propuestas de valor que respondan a requerimientos del problema y variables del entorno, considerando la participación de los usuarios como parte del proceso de co creación para la conceptualización de las ideas. 2.1.5. Organiza el tiempo de acuerdo a los requerimientos propios de la meta, considerando las múltiples dimensiones.	Los estudiantes en grupos interdisciplinarios presentan de manera multimedial el proceso realizado para la definición de los requerimientos del problema y la síntesis de ideas innovadoras con su las propuestas de valor que respondan al problema haciendo énfasis en las variables del entorno.	Escala de apreciación	25%	

III SISTEMA DE EVALUACIÓN

3. ES | Evaluación sumativa

UA	Evidencia	Criterios de Evaluación	Situación de Evaluación	Inst. de evaluación	% Parcial	% Total
3 Se aplica en semana 14	Propuesta de solución evaluada con los usuarios y/o clientes del ecosistema territorial.	3.1.1. Aplica la fase de desarrollo y prototipado de acuerdo al Ciclo de Innovación INACAP. 3.1.2. Elabora prototipo de propuesta de valor para la solución innovadora, testeando con usuarios y clientes en más de un ciclo de iteración. 3.1.3. Ajusta el prototipo de acuerdo a los resultados del testeo. 3.1.4. Verifica la propuesta de valor en relación al estado del arte y las tendencias de su especialidad, considerando el problema o desafío de origen.	Los estudiantes en grupos interdisciplinarios presentan, de manera multimedial, los resultados de los testeos de productos o servicios con los usuarios y las iteraciones de la propuesta de solución, incluyendo el prototipo y testeo de la propuesta de valor. El/la docente evalúa de manera individual.	Rúbrica.	35%	
4 Se aplica en semana 18	Potencial de la solución innovadora comunicada al ecosistema territorial en un formato de postulación.	4.1.1. Aplica a la fase de propuesta de valor de acuerdo al Ciclo de Innovación INACAP. 4.1.2. Demuestra la factibilidad económica de la innovación, y su potencial impacto tecnológico, económico, medioambiental y sociocultural para su entorno de aplicación, de acuerdo a evaluación realizada. 4.1.3. Fundamenta la Propuesta de Valor y diferencia sus beneficios para los usuarios, clientes, ecosistema territorial, entidades o programas de financiamiento, de manera persuasiva. 4.1.4. Comunica de manera comprensible a clientes, usuarios o entidades de financiamiento la diferenciación de la solución, considerando cómo y qué beneficios trae frente al problema que resuelve. 4.1.5. Evalúa la sostenibilidad de la solución de la propuesta de acuerdo a desafío de origen y proyectando acciones de trabajo.	Los estudiantes en grupos interdisciplinarios presentan en plenario y de manera solemne y multimedial los atributos de la propuesta de solución innovadora y formato de postulación a los usuarios.	Escala de apreciación	25%	
						100%

IV SISTEMA DE EVALUACIÓN

4. | Escala de Apreciación N° 1: Diagnóstico y Selección de Oportunidades | Semana 5

Criterios de Evaluación	Indicadores	Escala de valoración			Ponderación	Puntaje
1.1.1 De acuerdo a la fase de diagnóstico y oportunidades del ciclo de innovación INACAP	1. Los datos presentados se basan en fuentes válidas y confiables relacionadas con el desafío abordado.	Excelente (6)	Bueno (4)	Insatisfactorio (1)	6	0.4
	2. Los datos presentados fueron extraídos de fuente primarias y/o secundarias actualizadas.	Excelente (6)	Bueno (4)	Insatisfactorio (1)	6	0.4
1.1.3 Seleccionando la problemática en consistencia con las necesidades de los usuarios	3. Acotan el desafío definiendo los límites de la problemática (alcance) en base a la información revisada	Excelente (6)	Bueno (4)	Insatisfactorio (1)	6	0.4
1.1.5 Planificando objetivos para el desarrollo de su propio aprendizaje (largo plazo).	4. La información recogida a partir de las entrevistas realizadas responde a todos los objetivos específicos definidos en la etapa de planificación.	Excelente (6)	Bueno (4)	Insatisfactorio (1)	6	0.4
1.1.4 Analizando casos antecedentes de carácter nacional que ilustran el estado actual del problema	5. Incorporan la información especializada sobre la problemática levantada, a través de la entrevista a experto.	Excelente (6)	Bueno (4)	Insatisfactorio (1)	6	0.4
	6. La información presentada de la revisión de antecedentes es coherente con la información levantada con los expertos.	Excelente (6)	Bueno (4)	Insatisfactorio (1)	6	0.4

IV SISTEMA DE EVALUACIÓN

4. | Escala de Apreciación N° 1: Diagnóstico y Selección de Oportunidades | Semana 5

Criterios de Evaluación	Indicadores	Escala de valoración			Ponderación	Puntaje
1.1.2 Aplicando instrumentos pertinentes al caso en estudio para la detección de necesidades	7. Presentan registros audiovisuales suficientes para dar cuenta de la pertinencia del trabajo desarrollado en terreno y de los actores consultados.	Excelente (6)	Bueno (4)	Insatisfactorio (1)		
					6	0.4
1.1.3 Seleccionando la problemática en consistencia con las necesidades de los usuarios	8. Seleccionan de la información levantada en terreno aquella que se vincula con las potenciales necesidades de los usuarios a abordar.	Excelente (6)	Bueno (4)	Insatisfactorio (1)		
					6	0.4
	9. Los hallazgos seleccionados son coherentes con el desafío planteado	Excelente (6)	Bueno (4)	Insatisfactorio (1)		
					6	0.4
1.1.4 Analizando casos antecedentes de carácter nacional que ilustran el estado actual del problema	10. Presentan el problema seleccionado, fundamentado con base a la información levantada con los expertos y los usuarios	Excelente (6)	Bueno (4)	Insatisfactorio (1)		
					6	0.4
	11. Analizan las características de las soluciones existentes que ya han buscado resolver el problema, identificando las oportunidades para la ideación de una nueva solución.	Excelente (6)	Bueno (4)	Insatisfactorio (1)		
					7	0.4
	12. A partir del estado del arte elaborado, identifican elementos que inspiren una nueva solución que resuelva la problemática abordada	Excelente (6)	Bueno (4)	Insatisfactorio (1)		
					7	0.4

IV SISTEMA DE EVALUACIÓN

4. | Escala de Apreciación N° 1: Diagnóstico y Selección de Oportunidades | Semana 5

Criterios de Evaluación	Indicadores	Escala de valoración			Ponderación	Puntaje
	13. El análisis realizado da cuenta de la comprensión de la información especializada entregada por los expertos	Excelente (6)	Bueno (4)	Insatisfactorio (1)		
					7	0.4
	14. El análisis realizado da cuenta de la comprensión de las necesidades de los usuarios directos e indirectos.	Excelente (6)	Bueno (4)	Insatisfactorio (1)		
					7	0.4
1.1.1 De acuerdo a la fase de diagnóstico y oportunidades del ciclo de innovación INACAP	15. El diagnóstico realizado incluye la participación de todos los actores relevantes para el abordaje del desafío.	Excelente (6)	Bueno (4)	Insatisfactorio (1)		
					6	0.4
	16. Las necesidades u oportunidades presentadas, son coherentes con el desafío a abordar.	Excelente (6)	Bueno (4)	Insatisfactorio (1)		
					6	0.4
				Puntaje total/ Nota	100	96

IV SISTEMA DE EVALUACIÓN

4. | Escala de Apreciación N° 2: Generación de ideas | Semana 8

Criterios de Evaluación	Indicadores	Escala de valoración			Ponderación	Puntaje
2.1.2 Analizando casos existentes para la inspiración de la solución a la problemática definida	1. los referentes seleccionados consideran la investigación documental y las orientaciones entregadas por los expertos en la fase de detección de necesidades	Excelente (6)	Bueno (4)	Insatisfactorio (1)		
					25	1.5
	2. Realiza un análisis comparativo de todos los proyectos o iniciativas identificadas como referentes a partir de las variables relacionadas con la problemática definida	Excelente (6)	Bueno (4)	Insatisfactorio (1)		
					25	1.5
	3. identifica tendencias en las soluciones implementadas en otros ámbitos como fuentes de inspiración para la ideación de una propuesta innovadora de solución.	Excelente (6)	Bueno (4)	Insatisfactorio (1)		
					25	1.5
	4. las variables identificadas a partir del análisis de referentes permiten ampliar la mirada sobre las posibles soluciones del problema	Excelente (6)	Bueno (4)	Insatisfactorio (1)		
					25	1.5
				Puntaje total/ Nota	100	24

IV SISTEMA DE EVALUACIÓN

4. | Escala de Apreciación N° 3: Generación de ideas | Semana 9

Criterios de Evaluación	Indicadores	Escala de valoración			Ponderación	Puntaje
2.1.2 Analizando casos existentes para la inspiración de la solución a la problemática definida	1. Incorporan los resultados del análisis comparativo de todos los proyectos o iniciativas identificadas como referentes, a partir de las variables relacionadas con la problemática definida	Excelente (6)	Bueno (4)	Insatisfactorio (1)		
					9	0.5
	2. Incorporan los resultados del análisis comparativo de los proyectos o iniciativas identificadas en el estudio de antecedentes, reconociendo aciertos y aspectos a mejorar	Excelente (6)	Bueno (4)	Insatisfactorio (1)		
					9	0.5
2.1.4 Sintetizando ideas que respondan a los requerimientos del problema	3. Seleccionan tendencias en las soluciones implementadas en otros ámbitos como fuentes de inspiración para la ideación de una propuesta innovadora de solución.	Excelente (6)	Bueno (4)	Insatisfactorio (1)		
					9	0.5
2.1.3 Estableciendo los requerimientos en coherencia con el problema	4. Definen los requerimientos con los que debe cumplir la solución para responder a la priorización de las necesidades de los usuarios	Excelente (6)	Bueno (4)	Insatisfactorio (1)		
					9	0.5
	5. Los requerimientos de la solución responden coherentemente con las necesidades identificadas y oportunidades detectadas.	Excelente (6)	Bueno (4)	Insatisfactorio (1)		
					9	0.5
2.1.1 De acuerdo a la fase de generación de ideas del ciclo de innovación INACAP	6. Generan diversas ideas que den solución a los requerimientos jerarquizados a partir de un proceso brainstorming	Excelente (6)	Bueno (4)	Insatisfactorio (1)		
					9	0.5

IV SISTEMA DE EVALUACIÓN

4. | Escala de Apreciación N° 3: Generación de ideas | Semana 9

Criterios de Evaluación	Indicadores	Escala de valoración			Ponderación	Puntaje
2.1.5 Considerando la participación de los usuarios en la conceptualización de la solución	7. Las ideas seleccionada para la evaluación de factibilidad consideran aquellas generadas por los usuarios en un proceso de cocreación.	Excelente (6)	Bueno (4)	Insatisfactorio (1)		
					9	0.5
2.1.1 De acuerdo a la fase de generación de ideas del ciclo de innovación INACAP	8. Clasifican todas las ideas generadas en el proceso de Brainstorming en función de los ejes de factibilidad y originalidad.	Excelente (6)	Bueno (4)	Insatisfactorio (1)		
					9	0.5
2.1.6 Implementando acciones que favorezcan la colaboración entre pares y la sustentabilidad social	9. Evalúan la factibilidad de prototipar y testear las ideas propuestas en función de los recursos internos y externos disponibles.	Excelente (6)	Bueno (4)	Insatisfactorio (1)		
					9	0.5
	10. Seleccionan la idea a desarrollar en base al análisis de factibilidad realizado	Excelente (6)	Bueno (4)	Insatisfactorio (1)		
					9	0.5
2.1.1 De acuerdo a la fase de generación de ideas del ciclo de innovación INACAP	11. Conceptualizan la idea de solución, a través de la definición de una metáfora y de sus atributos, en coherencia con las necesidades de los usuarios.	Excelente (6)	Bueno (4)	Insatisfactorio (1)		
					10	0.5
					Puntaje total/ Nota	100

IV SISTEMA DE EVALUACIÓN

4. | Rúbrica N°1: Prototipado y testeo | Semana 14

Criterios de Evaluación	Indicadores	Destacado (7)	Habilitado (5)	En desarrollo (3)	No logrado (1)	Ponderación	Puntaje ponderado
3.1.1 De acuerdo a la fase de desarrollo y prototipado del ciclo de innovación INACAP	1. El modelo de solución cumple con los requerimientos	El modelo presentado representa o simula la totalidad de los atributos del producto final, permitiendo verificar que el prototipo responde a todas las necesidades planteadas por el usuario.	El modelo presentado representa o simula los principales atributos del producto final, permitiendo verificar que el prototipo responde a los principales requerimientos planteados por el usuario.	El modelo presentado representa o simula solo algunos de los atributos del producto final, por lo que no es posible verificar que el prototipo responda a los requerimientos planteados por el usuario.	El modelo presentado no materializa la propuesta de solución y no recoge los requerimientos planteados por el usuario.		
						17	1.2
3.1.2 Materiaizando la propuesta de solución mediante prototipos	2. Prototipos elaborados para la materialización de la solución	Presenta las etapas de ideación, construcción de metáforas y conceptualización de atributos llevado a cabo para la elaboración del prototipo, fundamentando la totalidad de las decisiones tomadas en la materialización de la propuesta de solución.	Presenta las etapas de ideación y construcción de metáforas del proceso llevado a cabo para la elaboración del prototipo, fundamentando las principales decisiones tomadas en la materialización de la propuesta de solución.	Presenta la etapa de ideación llevada a cabo para la elaboración del prototipo, describiendo la materialización de la propuesta de solución.	Presenta el prototipo y describe la materialización de la propuesta de solución, sin describir el proceso llevado a cabo.		
						17	1.2
3.1.3 Testeando prototipos de productos o servicios para obtener insights	3. Evidencias de validación del prototipo con usuarios internos y externos	Presenta registros de todas las etapas del proceso de testeo realizado, evidenciando los comentarios más relevantes recogidos de los usuarios sobre la pertinencia de la solución propuesta.	Presenta registros de las principales etapas del proceso de testeo realizado, evidenciando todos los comentarios recogidos de los usuarios sobre la solución propuesta.	Presenta registros de algunas etapas del proceso de testeo realizado, incluyendo solo algunos comentarios recogidos de los usuarios, los que no se vinculan con la pertinencia de la solución propuesta.	Presenta solo los resultados del proceso de testeo realizado, sin dar cuenta de la validación de la propuesta de solución por parte de los usuarios.		
						17	1.2

IV SISTEMA DE EVALUACIÓN

4. | Rúbrica N°1: Prototipado y testeo | Semana 14

Criterios de Evaluación	Indicadores	Destacado (7)	Habilitado (5)	En desarrollo (3)	No logrado (1)	Ponderación	Puntaje ponderado
3.1.4 Ajustando el prototipo de acuerdo a los resultados del testeo	4. Iteraciones de la propuesta de solución.	Presenta el análisis de la información más relevante levantada durante el proceso de testeo, fundamentando la toma de decisiones sobre la iteración de la solución propuesta.	Presenta el análisis de toda la información levantada durante el proceso de testeo, fundamentando las principales decisiones tomadas sobre el desarrollo futuro de la solución propuesta.	Presenta una descripción de una parte de la información levantada durante el proceso de testeo, mencionando las principales decisiones tomadas sobre el desarrollo futuro de la solución propuesta.	Presenta una descripción de una parte de la información levantada durante el proceso de testeo, sin vincular su impacto en la toma de decisiones sobre el desarrollo futuro de la solución propuesta.		
						17	1.2
3.1.5 Generando acciones para soslayar obstáculos, burocracias y la resistencia al cambio.	5. Gestión de la fase de prototipado y testeo.	Las gestiones realizadas durante la fase de prototipado y testeo dan cuenta del uso efectivo de los recursos internos y externos disponibles en el ecosistema involucrado.	Las gestiones realizadas durante la fase de prototipado y testeo dan cuenta del uso efectivo de los recursos internos disponibles en el ecosistema involucrado.	Si bien realizaron gestiones durante la fase de prototipado y testeo para el uso de recursos internos, no se evidencia su contribución al desarrollo de esta etapa.	No se realizaron gestiones para el uso de recursos internos o externos durante la fase de prototipado y testeo, utilizando solo recursos propios del equipo de trabajo.		
						16	1.1
	6. Proceso de aprendizaje iterativo.	Presenta un análisis crítico y reflexivo sobre el desempeño del equipo durante la etapa de prototipado y testeo, enivenciando una actitud positiva, a través de la identificación de aquellos momentos en que el error fue parte fundamental de su proceso de aprendizaje.	Presenta un análisis crítico sobre el desempeño del equipo durante la etapa de prototipado y testeo, enivenciando una actitud positiva, entendiendo el error como parte fundamental de su proceso de aprendizaje.	Presenta una descripción de la dinámica de trabajo del equipo durante la etapa de prototipado y testeo, identificando el error como un obstaculizador en su proceso de aprendizaje.	Presenta una descripción de la dinámica de trabajo del equipo durante la etapa de prototipado y testeo, sin reconocer su proceso de aprendizaje.		
						16	1.1
Puntaje total/Nota						100	7.0

IV SISTEMA DE EVALUACIÓN

4. | Rúbrica N°2: Propuesta de valor | Semana 18

Criterios de Evaluación	Indicadores	Destacado (7)	Habilitado (5)	En desarrollo (3)	No logrado (1)	Ponderación	Puntaje ponderado
4.1.1 Comunicando de manera efectiva el potencial de la solución innovadora al ecosistema involucrado.	1. Estructura del relato	El relato presenta de manera estructurada todos los componentes del guión, enfatizando el mensaje en la metáfora y los atributos de la propuesta de solución.	El relato presenta de manera estructurada los objetivos y el potencial diferenciador de la solución, enfatizando el mensaje en los atributos de la propuesta.	El relato presenta algunos de los componentes del guión de manera desarticulada, sin explicitar en el mensaje los atributos de la propuesta de solución.	El relato presentado no cumple con la estructura del guión, dificultando la comprensión del mensaje asociado a la descripción de la propuesta de solución.		
						17	1.2
4.1.3 Fundamentando la propuesta de valor para los usuarios y/o clientes	2. Conexión entre los atributos de la propuesta de solución con las necesidades	El relato presenta de manera coherente la relación entre la metáfora, todos los atributos definidos y las necesidades priorizadas de los usuarios.	El relato presenta de manera coherente la relación entre los principales atributos definidos y las necesidades priorizadas de los usuarios.	El relato presenta de manera inconsistente la relación entre los atributos de la propuesta de solución y las necesidades de los usuarios.	El relato describe las características de la solución propuesta, sin establecer su relación con las necesidades de los usuarios.		
						17	1.2
4.1.2 Demostrando el potencial de la solución innovadora en coherencia con los atributos pre-definidos	3. Destaca lo novedoso o innovador de la solución propuesta	El relato da cuenta de todos los atributos diferenciadores de la solución que van en directo beneficio de los usuarios, logrando convencer a la audiencia respecto del potencial innovador de la propuesta.	El relato destaca los principales atributos diferenciadores de la solución que van en beneficio de los usuarios, logrando convencer a la audiencia respecto del potencial innovador de la propuesta.	El relato describe los atributos de la solución, sin explicitar los factores diferenciadores de su propuesta, no logrando convencer a la audiencia respecto de su potencial innovador.	El relato describe la solución propuesta, sin comunicar sus atributos, no logrando convencer a la audiencia respecto del potencial innovador de la propuesta.		
						17	1.2

IV SISTEMA DE EVALUACIÓN

4. | Rúbrica N°2: Propuesta de valor | Semana 18

Criterios de Evaluación	Indicadores	Destacado (7)	Habilitado (5)	En desarrollo (3)	No logrado (1)	Ponderación	Puntaje ponderado
4.1.4 Adaptando argumentos para producir el impacto esperado.	4. Aplicación de la Técnica Pitch	El relato cumple con los objetivos propuestos en el tiempo establecido para un Pitch, cumpliendo con todas las características de esta técnica (preciso, directo y contundente).	El relato cumple con los objetivos propuestos en el tiempo establecido para un Pitch, cumpliendo con dos de las características de esta técnica (preciso, directo y/o contundente).	El relato cumple con los objetivos propuestos pero fuera del tiempo establecido para un Pitch, incumpliendo con las características de esta técnica.	El relato no cumple con los objetivos propuestos para un Pitch, incumpliendo con las características de esta técnica.		
						17	1.2
4.1.1 Comunicando de manera efectiva el potencial de la solución innovadora al ecosistema involucrado.	5. Recursos de apoyo	El material de apoyo utilizado es variado y dinámico, permitiendo reforzar la comprensión del tema y cautivar la atención de la audiencia.	El material de apoyo utilizado refuerza el discurso y facilita la comprensión del tema por parte de la audiencia.	El material de apoyo utilizado se relaciona con el discurso, sin embargo en ocasiones entorpece la comprensión del tema por parte de la audiencia.	El material de apoyo utilizado tiene escasa relación con el discurso, dificultando la comprensión del tema por parte de la audiencia.		
						16	1.1
	6. Habilidades de comunicación oral	Utiliza un volumen y tono de voz apropiado para ser escuchado por toda la audiencia, manteniendo su atención. Mantiene un ritmo constante y correcta pronunciación de todas las palabras.	Utiliza un volumen y tono de voz adecuado para ser escuchado por toda la audiencia, manteniendo su atención en gran parte de su presentación. Mantiene un ritmo constante y correcta pronunciación de la mayoría de las palabras.	Utiliza un volumen y tono de voz irregular, logrando ser escuchado solo por una parte de la audiencia y logrando su atención en algunas ocasiones. Utiliza un ritmo variable y presenta errores de pronunciación en numerosas palabras.	Utiliza un volumen y tono de voz bajo que dificulta ser escuchado por la audiencia y capturar su atención. Mantiene un ritmo monótono y presenta constantes errores de pronunciación.		
						16	1.1
Puntaje total/Nota						100	7.0

IV DESARROLLO DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE

CLASE A CLASE

Unidad de Aprendizaje 1 |
Detección de oportunidades
20 horas | 15 presenciales y 5 on line



- | | | | | | | | |
|---|------------------------------|---|-------------|---|------------|---|----------------------|
|  | Contenido mínimo obligatorio |  | Instrumento |  | Evaluación |  | Nota de escalamiento |
| CE | Criterios de evaluación |  | | | | | |

La Unidad de Aprendizaje 1: Detección de oportunidades integra la fase 1 Diagnóstico y la fase 2 Selección de oportunidades del ciclo de innovación de INACAP tiene como aprendizaje esperado que el estudiante formule problemas de acuerdo al diagnóstico de las necesidades de los usuarios y/o clientes en relación con su entorno.

En esta unidad de aprendizaje, los criterios de evaluación y los contenidos mínimos obligatorios se articulan de la siguiente manera:

CE

- 11.1 Aplica la fase de diagnóstico y oportunidades del ciclo de innovación INACAP.
11.2. Aplica instrumentos pertinentes para la detección de necesidades.

- 1.1.2. Aplica instrumentos pertinentes para la detección de necesidades.
1.1.3. Integra los resultados del análisis estratégico y del entorno, en base a procesos diagnósticos.

114. Selecciona la problemática en consistencia con las necesidades de los usuarios y las variables del entorno.
115. Analiza antecedentes de carácter nacional e internacional que ilustran el estado actual del problema.

- 1.1.6. Detecta oportunidades de desarrollo de procesos, metodologías y tecnologías (u otros) en el ámbito académico y profesional, considerando acciones de trabajo futuro en relación a las mismas.

- 11.6. Detecta oportunidades de desarrollo de procesos, metodologías y tecnologías (u otros) en el ámbito académico y profesional, considerando acciones de trabajo futuro en relación a las mismas.

**PRESENCIAL**

- ✓ Modelo de I+E INACAP
- ✓ Fase de diagnóstico
- ✓ Fase de selección de oportunidades
- ✓ Etnografía aplicada a procesos de innovación

- 1.1.1.1.1 Pregunta exploratoria (PE)
- 1.1.2.1(a) Preparación de entrevista en profundidad a usuario
- 1.1.2.2(a) Preparación de pauta de Observación no participante

-

- ✓ Etnografía aplicada a procesos de innovación
- ✓ Métodos de análisis estratégico.
- ✓ Métodos de análisis del entorno.

- ### 1.1.3.1 PESTEL

- ✓ Método de selección de necesidades
- ✓ Métodos clasificatorios para estudio de antecedentes

-  **1.1.4.1** Matriz de vaciado de hallazgos
-  **1.1.4.2** Matriz de categorización de hallazgos

- 
 Evaluación
formativa

- Evaluación
sumativa grupal



ON LINE

- 
- 1.1.2.1(b)** Pauta de entrevista en profundidad a usuario
- 1.1.2.2(b)** Pauta de observación no participante AEIOU

- 1.1.2.3(a) Preparación de entrevista a expertos
 - 1.1.2.3(b) Pauta de entrevista en profundidad a expertos

- 1.1.4.3 Mapa de priorización de hallazgos
- 1.1.5.1(a) Ficha de antecedentes
- 1.1.5.1(b) Matriz de antecedentes

UNIDAD DE APRENDIZAJES N°1

Detección de oportunidades

Aprendizaje esperado

Formula problemas de acuerdo al diagnóstico de las necesidades de los usuarios y/o clientes en relación con su entorno.

Contenido mínimo obligatorio

Criterios de evaluación

- 1.1.1. Aplica la fase de diagnóstico y selección de oportunidades propias del Ciclo de Innovación INACAP.
- 1.1.2. Aplica instrumentos pertinentes para la detección de necesidades.
- 1.1.3. Integra los resultados del análisis estratégico y del entorno, en base a procesos diagnósticos.
- 1.1.4. Selecciona la problemática en consistencia con las necesidades de los usuarios y las variables del entorno.
- 1.1.5. Analiza antecedentes de carácter nacional e internacional que ilustran el estado actual del problema.
- 1.1.6. Detecta oportunidades de desarrollo de procesos, metodologías y tecnologías (u otros) en el ámbito académico y profesional, considerando acciones de trabajo futuro en relación a las mismas.

- Modelo de I+E INACAP.
- Fase de diagnóstico.
- Fase de selección de oportunidades.
- Etnografía aplicada a procesos de innovación.
- Métodos de selección de necesidades.
- Métodos clasificatorios para estudio de antecedentes.
- Métodos de análisis estratégico.
- Métodos de análisis del entorno.

TÉCNICA |

Pregunta Exploratoria

La pregunta exploratoria permite realizar un análisis profundo del tema a abordar, pues va al fondo del tema en cuestión y pretende indagar en las percepciones de los alumnos, dirigiéndose a la búsqueda de opiniones relacionadas con las capacidades de pensamiento que permiten enjuiciar o justificar, con base a argumentos. Estas preguntas, implican análisis, razonamiento crítico y creativo, descubrir los propios pensamientos e inquietudes (INACAP, 2017).

En la asignatura Innovación y Emprendimiento III, la evaluación diagnóstica busca:

- Saber cuál fue el nivel de aprendizaje que alcanzó el(la) estudiante en la UA1 de la asignatura Innovación y Emprendimiento II.
- Que el estudiante recuerde de manera consciente los contenidos de esa unidad, haciendo su transferencia desde la memoria permanente a la memoria de trabajo como punto de partida para UA1: Detección de necesidades de la asignatura Innovación y Emprendimiento III.

- ¿Qué sucede si yo cambio...?
- ¿Qué más se quiere aprender sobre...?
- ¿Qué argumentos te convencen más...? (INACAP, 2017)

RECOMENDACIONES | !

- Realice esta actividad de manera grupal para promover el análisis, razonamiento crítico y creativo, entre los estudiantes donde cada uno pueda descubrir los propios pensamientos e inquietudes.
- No es necesario que todos los estudiantes contesten, pero si es importante que todos jueguen un rol activo en el contexto grupal de la evaluación diagnóstica.
- Al término de la evaluación procure sistematizar las respuestas en un formato que todos puedan compartir.

INSTRUMENTO | 1.1.1.1

Pregunta Exploratoria (PE)

Preguntas:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Fuente: Elaboración propia.

CÓMO SE UTILIZA | ?

Para realizar la pregunta exploratoria:

- Anote las preguntas en el centro para lo cual utilice el lienzo de ideas.
- Inicie, por ejemplo, con estas:
¿Qué significa...?
¿Cómo se relaciona con...?

UNIDAD DE APRENDIZAJES N°1

Detección de oportunidades**Aprendizaje esperado**

Formula problemas de acuerdo al diagnóstico de las necesidades de los usuarios y/o clientes en relación con su entorno.

Contenido mínimo obligatorio**Criterios de evaluación**

- 1.1.1. Aplica la fase de diagnóstico y selección de oportunidades propias del Ciclo de Innovación INACAP.
- 1.1.2. Aplica instrumentos pertinentes para la detección de necesidades.
- 1.1.3. Integra los resultados del análisis estratégico y del entorno, en base a procesos diagnósticos.
- 1.1.4. Selecciona la problemática en consistencia con las necesidades de los usuarios y las variables del entorno.
- 1.1.5. Analiza antecedentes de carácter nacional e internacional que ilustran el estado actual del problema.
- 1.1.6. Detecta oportunidades de desarrollo de procesos, metodologías y tecnologías (u otros) en el ámbito académico y profesional, considerando acciones de trabajo futuro en relación a las mismas.

- Modelo de I+E INACAP.
- Fase de diagnóstico.
- Fase de selección de oportunidades.
- Etnografía aplicada a procesos de innovación.
- Métodos de selección de necesidades.
- Métodos clasificatorios para estudio de antecedentes.
- Métodos de análisis estratégico.
- Métodos de análisis del entorno.

TÉCNICA |**Entrevista a usuario**

La entrevista es una técnica cualitativa y etnográfica que tiene como objetivo que el usuario se exprese sobre lo que sabe, piensa y cree, para poder comprender sus reflexiones, opiniones, sentimientos y actitudes, y por lo tanto, "consiste en seleccionar a una persona para tener una conversación guiada sobre tópicos atinentes al desafío, la problemática o la oportunidad que se está tratando" (Figueroa et al., 2017, p. 50). En general, la información obtenida suele hacer referencia a la biografía de las personas; al sentido que éstas le atribuyen a los hechos; a sus sentimientos, opiniones y emociones; a las normas o rituales que mueven su accionar; y a los valores, conductas o ideales que las motivan.

CÓMO SE UTILIZA | ?

Para realizar la entrevista a usuario es importante planificarla antes de llevarla a cabo con el fin de no olvidar ni pasar por alto ninguno de los aspectos relevantes a ser indagados.

A. Pauta de preparación de la entrevista a usuarios

Para preparar la entrevista defina el objetivo general de la investigación, los objetivos específicos que se buscan con la entrevista, los actores relevantes a ser entrevistados y el tipo de información específica que se pretende obtener de ellos. Primero observe que haya coherencia entre los objetivos y el tipo de información que se va a levantar. Segundo, observe que haya coherencia entre la información que se requiere levantar y los actores que se van a entrevistar. Tercero, tome contacto con cada una de las personas que se va a entrevistar.

RECOMENDACIONES | !

- Defina el listado de personas a entrevistar según los objetivos de la investigación.
- Defina un grupo heterogéneo de entrevistados buscando tener una representación de la diversidad del sistema de actores del tema que están indagando.
- Defina los temas que serán abordados en la entrevista de acuerdo a los objetivos de investigación.
- Organice las preguntas de acuerdo a las temáticas para que en la conversación puedan ser abordados todos los temas, y no se olvide ninguno.

INSTRUMENTO (A) | 1.1.2.1**Preparación de entrevista en profundidad a usuario**

Objetivo general de la investigación			
Objetivos específicos	Persona a entrevistar	Información que se busca	Formato de la entrevista
1			
2			
3			

Fuente: Elaboración propia, basada en Figueroa et al. (2017).

UNIDAD DE APRENDIZAJES N°1

Detección de oportunidades

Aprendizaje esperado

Formula problemas de acuerdo al diagnóstico de las necesidades de los usuarios y/o clientes en relación con su entorno.

Contenido mínimo obligatorio

- Modelo de I+E INACAP.
- Fase de diagnóstico.
- Fase de selección de oportunidades.
- Etnografía aplicada a procesos de innovación.
- Métodos de selección de necesidades.
- Métodos clasificatorios para estudio de antecedentes.
- Métodos de análisis estratégico.
- Métodos de análisis del entorno.

Criterios de evaluación

- 1.1.1. Aplica la fase de diagnóstico y selección de oportunidades propias del Ciclo de Innovación INACAP.
- 1.1.2. Aplica instrumentos pertinentes para la detección de necesidades.
- 1.1.3. Integra los resultados del análisis estratégico y del entorno, en base a procesos diagnósticos.
- 1.1.4. Selecciona la problemática en consistencia con las necesidades de los usuarios y las variables del entorno.
- 1.1.5. Analiza antecedentes de carácter nacional e internacional que ilustran el estado actual del problema.
- 1.1.6. Detecta oportunidades de desarrollo de procesos, metodologías y tecnologías (u otros) en el ámbito académico y profesional, considerando acciones de trabajo futuro en relación a las mismas.

TÉCNICA |

Entrevista a usuario

La entrevista es una técnica cualitativa y etnográfica que tiene como objetivo que el usuario se exprese sobre lo que sabe, piensa y cree, para poder comprender sus reflexiones, opiniones, sentimientos y actitudes, y por lo tanto, "consiste en seleccionar a una persona para tener una conversación guiada sobre tópicos atinentes al desafío, la problemática o la oportunidad que se está tratando" (Figueroa et al., 2017, p. 50). En general, la información obtenida suele hacer referencia a la biografía de las personas; al sentido que éstas le atribuyen a los hechos; a sus sentimientos, opiniones y emociones; a las normas o rituales que mueven su accionar; y a los valores, conductas o ideales que las motivan.

CÓMO SE UTILIZA | ?

Una vez planificada la entrevista y habiendo tomado contacto con las personas a entrevistar

B. Pauta de entrevista a usuarios

Primero, haga una breve descripción del contexto indicando tipo de entrevista, lugar, medio de registro e insumos. Segundo, solicite autorización para el registro de la entrevista. Tercero, inicie la entrevista desde las preguntas más generales, como nombre, lugar de procedencia, actividad, etc. y continúe avanzando hacia las preguntas más específicas según sea el caso, buscando construir un espacio de confianza con la persona, para concluir con las preguntas más personales.

RECOMENDACIONES | !

- Pregunte siempre el por qué de la información que le entrega el usuario buscando no quedarse con la primera información.
- Comprenda las razones que hay detrás de los conceptos, acciones y sentimientos expresados por el usuario.
- Pregunte por temas específicos, no por temas generales.
- Nunca de por sabida la respuesta que el usuario puede darle.

INSTRUMENTO (B) | 1.1.2.1

Pauta de entrevista en profundidad a usuario

Nombre Edad Ocupación Tiempo en el cargo Relación con el servicio		Medio de registro: Fecha: Duración:
Temáticas	Citas clave	
1		
2		
3		

Fuente: Elaboración propia, basada en Figueroa et al. (2017).

UNIDAD DE APRENDIZAJES N°1

Detección de oportunidades

Aprendizaje esperado

Formula problemas de acuerdo al diagnóstico de las necesidades de los usuarios y/o clientes en relación con su entorno.

Contenido mínimo obligatorio

Criterios de evaluación

- 1.1.1. Aplica la fase de diagnóstico y selección de oportunidades propias del Ciclo de Innovación INACAP.
- 1.1.2. Aplica instrumentos pertinentes para la detección de necesidades.
- 1.1.3. Integra los resultados del análisis estratégico y del entorno, en base a procesos diagnósticos.
- 1.1.4. Selecciona la problemática en consistencia con las necesidades de los usuarios y las variables del entorno.
- 1.1.5. Analiza antecedentes de carácter nacional e internacional que ilustran el estado actual del problema.
- 1.1.6. Detecta oportunidades de desarrollo de procesos, metodologías y tecnologías (u otros) en el ámbito académico y profesional, considerando acciones de trabajo futuro en relación a las mismas.

- Modelo de I+E INACAP.
- Fase de diagnóstico.
- Fase de selección de oportunidades.
- Etnografía aplicada a procesos de innovación.
- Métodos de selección de necesidades.
- Métodos clasificatorios para estudio de antecedentes.
- Métodos de análisis estratégico.
- Métodos de análisis del entorno.

TÉCNICA |

Observación no participante

La observación no participante es una técnica cualitativa que "permite descubrir las prácticas y experiencias que ocurren en el lugar de los hechos, observando a los actores mientras realizan alguna acción" (Figueroa et al., 2017, p. 40). Esta técnica permite obtener información utilizando la vista, el oído y el olfato para descubrir las problemáticas y oportunidades presentes en las distintas situaciones.

CÓMO SE UTILIZA | ?

Para realizar la observación no participante es importante planificarla antes de llevarla a cabo con el fin de obtener la mayor información posible en el terreno y no olvidar ni pasar por alto ninguno de los aspectos relevantes a observar.

A. Pauta de preparación de la observación no participantes

Para preparar la observación no participante defina el objetivo general de la investigación, los objetivos específicos que se buscan con esta observación, el contexto específico a observar y los usuarios, entornos e interacciones de los que se pretende obtener información y el formato en el que se registrará.

Primero observe que haya coherencia entre los objetivos y el tipo de información que se va a levantar. Segundo, observe que haya coherencia entre la información que se requiere levantar y el contexto que se va a observar. Tercero, organice la salida a terreno de la situación que se va a observar.

RECOMENDACIONES | !

- Defina los usuarios a observar según los objetivos de la investigación.
- Defina la locación para que las situaciones a observar sean lo más naturales posibles
- Defina los roles en el equipo de trabajo, especificando quienes serán los observadores y quienes se encargarán del registro.

INSTRUMENTO (A) | 1.1.2.2

Preparación de pauta de observación no participante

Objetivo general de la investigación			
Objetivos específicos	 a observar	Información que se busca	Formato de registro
1			
2			
3			

Fuente: Elaboración propia, basada en Figueroa et al. (2017).

UNIDAD DE APRENDIZAJES N°1

Detección de oportunidades

Aprendizaje esperado

Formula problemas de acuerdo al diagnóstico de las necesidades de los usuarios y/o clientes en relación con su entorno.

Contenido mínimo obligatorio

Criterios de evaluación

- 1.1.1. Aplica la fase de diagnóstico y selección de oportunidades propias del Ciclo de Innovación INACAP.
- 1.1.2. Aplica instrumentos pertinentes para la detección de necesidades.
- 1.1.3. Integra los resultados del análisis estratégico y del entorno, en base a procesos diagnósticos.
- 1.1.4. Selecciona la problemática en consistencia con las necesidades de los usuarios y las variables del entorno.
- 1.1.5. Analiza antecedentes de carácter nacional e internacional que ilustran el estado actual del problema.
- 1.1.6. Detecta oportunidades de desarrollo de procesos, metodologías y tecnologías (u otros) en el ámbito académico y profesional, considerando acciones de trabajo futuro en relación a las mismas.

- Modelo de I+E INACAP.
- Fase de diagnóstico.
- Fase de selección de oportunidades.
- Etnografía aplicada a procesos de innovación.
- Métodos de selección de necesidades.
- Métodos clasificatorios para estudio de antecedentes.
- Métodos de análisis estratégico.
- Métodos de análisis del entorno.

TÉCNICA |

Observación no participante

La observación no participante es una técnica cualitativa que "permite descubrir las prácticas y experiencias que ocurren en el lugar de los hechos, observando a los actores mientras realizan alguna acción" (Figueroa et al., 2017, p. 40). Esta técnica permite obtener información utilizando la vista, el oído y el olfato para descubrir las problemáticas y oportunidades presentes en las distintas situaciones.

CÓMO SE UTILIZA | ?

Una vez planificada la observación no participante, y habiendo organizado la salida a terreno.

B. Pauta de observación no participantes

Primero, haga una breve descripción del contexto, indicando lugar, hora, medio de registro e insumos. Segundo, inicie la observación a partir de la pauta "AEIOU": actividades, entorno, interacciones, objetos y usuarios. Tercero, registre en notas de campo de manera descriptiva comenzando por lo más amplio y luego avanzando hacia los detalles más específicos.

RECOMENDACIONES | !

- Mantenga la mente abierta ya que pueden surgir distintas personas o elementos que no estaban programados durante la observación.
- Describa la situación de forma objetiva y sin realizar juicios de valor.

INSTRUMENTO (B) | 1.1.2.2

Pauta de observación no participante AEIOU

Punto de contacto	Descripción general
Actividades	
Entornos	
Interacciones	
Objetos	
Usuarios	

Fuente: Elaboración propia (2019).

UNIDAD DE APRENDIZAJES N°1

Detección de oportunidades

Aprendizaje esperado

Formula problemas de acuerdo al diagnóstico de las necesidades de los usuarios y/o clientes en relación con su entorno.

Contenido mínimo obligatorio

Criterios de evaluación

- 1.1.1. Aplica la fase de diagnóstico y selección de oportunidades propias del Ciclo de Innovación INACAP.
- 1.1.2. Aplica instrumentos pertinentes para la detección de necesidades.
- 1.1.3. Integra los resultados del análisis estratégico y del entorno, en base a procesos diagnósticos.
- 1.1.4. Selecciona la problemática en consistencia con las necesidades de los usuarios y las variables del entorno.
- 1.1.5. Analiza antecedentes de carácter nacional e internacional que ilustran el estado actual del problema.
- 1.1.6. Detecta oportunidades de desarrollo de procesos, metodologías y tecnologías (u otros) en el ámbito académico y profesional, considerando acciones de trabajo futuro en relación a las mismas.

- Modelo de I+E INACAP.
- Fase de diagnóstico.
- Fase de selección de oportunidades.
- Etnografía aplicada a procesos de innovación.
- Métodos de selección de necesidades.
- Métodos clasificatorios para estudio de antecedentes.
- Métodos de análisis estratégico.
- Métodos de análisis del entorno.

TÉCNICA |

Entrevista a expertos

La entrevista es una técnica cualitativa y etnográfica, y específicamente, en la entrevista a expertos, tiene como objetivo que él se exprese en profundidad sobre el tema estudiado, y por lo tanto, "Profundiza en el conocimiento del tema y abre el caminos para la investigación" (Figueroa et al., 2017, p. 55). En general, la información obtenida hace referencia al área en la que se desenvuelve el experto y los aspectos técnicos que él maneja y que tienen relación con la investigación.

CÓMO SE UTILIZA | ?

Para realizar la entrevista a experto es importante planificarla antes de llevarla a cabo con el fin de no olvidar ni pasar por alto ninguno de los aspectos relevantes a ser indagados.

A. Pauta de preparación de la entrevista a expertos

Para preparar la entrevista defina el objetivo general de la investigación, los objetivos específicos que se buscan con la entrevista, los expertos a ser entrevistados y el tipo de información específica y/o técnica que se pretende obtener de ellos. Primero observe que haya coherencia entre los objetivos y el tipo de información que se va levantar. Segundo, observe que haya coherencia entre la información que se requiere levantar y los expertos que se van a entrevistar. Tercero, tome contacto con cada una de las personas que se va a entrevistar.

RECOMENDACIONES | !

- Defina el listado de personas a entrevistar según los objetivos de la investigación.
- Defina el grupo de expertos buscando obtener profundidad del tema que están indagando.
- Consulte fuentes secundarias para preparar la entrevista, ya que permitirá focalizar los objetivos y llegar preparado para interactuar con el experto.
- Defina los temas que serán abordados en la entrevista de acuerdo a los objetivos de investigación.
- Organice las preguntas de acuerdo a las temáticas para que en la conversación puedan ser abordados todos los temas, y no se olvide ninguno, considerando que pueden plantear temas más técnicos de la investigación.

INSTRUMENTO (A) | 1.1.2.3

Preparación de entrevista en profundidad a expertos

Objetivo general de la investigación			
Objetivos específicos	Experto a entrevistar	Información que se busca	Formato de la entrevista
1			
2			
3			

Fuente: Elaboración propia (2019).

UNIDAD DE APRENDIZAJES N°1

Detección de oportunidades

Aprendizaje esperado

Formula problemas de acuerdo al diagnóstico de las necesidades de los usuarios y/o clientes en relación con su entorno.

Contenido mínimo obligatorio

Criterios de evaluación

- 1.1.1. Aplica la fase de diagnóstico y selección de oportunidades propias del Ciclo de Innovación INACAP.
- 1.1.2. Aplica instrumentos pertinentes para la detección de necesidades.
- 1.1.3. Integra los resultados del análisis estratégico y del entorno, en base a procesos diagnósticos.
- 1.1.4. Selecciona la problemática en consistencia con las necesidades de los usuarios y las variables del entorno.
- 1.1.5. Analiza antecedentes de carácter nacional e internacional que ilustran el estado actual del problema.
- 1.1.6. Detecta oportunidades de desarrollo de procesos, metodologías y tecnologías (u otros) en el ámbito académico y profesional, considerando acciones de trabajo futuro en relación a las mismas.

- Modelo de I+E INACAP.
- Fase de diagnóstico.
- Fase de selección de oportunidades.
- Etnografía aplicada a procesos de innovación.
- Métodos de selección de necesidades.
- Métodos clasificatorios para estudio de antecedentes.
- Métodos de análisis estratégico.
- Métodos de análisis del entorno.

TÉCNICA |

Entrevista a expertos

La entrevista es una técnica cualitativa y etnográfica, y específicamente, en la entrevista a expertos, tiene como objetivo que él se exprese en profundidad sobre el tema estudiado, y por lo tanto, "Profundiza en el conocimiento del tema y abre el caminos para la investigación" (Figueroa et al., 2017, p. 55). En general, la información obtenida hace referencia al área en la que se desenvuelve el experto y los aspectos técnicos que él maneja y que tienen relación con la investigación.

- Comprenda las razones que hay detrás de los conceptos, acciones y sentimientos expresados por el experto.
- Pregunte por temas específicos, no por temas generales.
- Nunca dé por sabida la respuesta que el experto puede darle.

CÓMO SE UTILIZA | ?

Una vez planificada la entrevista a expertos y habiendo tomado contacto con las personas a entrevistar

B. Pauta de entrevista a expertos

Primero, haga una breve descripción del contexto indicando tipo de entrevista, lugar, medio de registro e insumos. Segundo, solicite autorización para el registro de la entrevista. Tercero, inicie la entrevista desde las preguntas más generales, como nombre, profesión, actividad que realiza en su trabajo, etc. y continúe avanzando hacia las preguntas más específicas según sea el caso, buscando abordar todos los temas sobre los que el experto puede aportar a la investigación.

RECOMENDACIONES | !

- Pregunte siempre el por qué de la información que le entrega el experto buscando no quedarse con la primera información.

INSTRUMENTO (B) | 1.1.2.3

Pauta de entrevista en profundidad a expertos

Nombre Edad Ocupación Tiempo en el cargo Relación con el servicio		Medio de registro: Fecha: Duración:
Temáticas	Citas clave	
1		
2		
3		

Fuente: Elaboración propia (2019).

UNIDAD DE APRENDIZAJES N°1

Detección de oportunidades

Criterios de evaluación

- 1.1.1. Aplica la fase de diagnóstico y selección de oportunidades propias del Ciclo de Innovación INACAP.
- 1.1.2. Aplica instrumentos pertinentes para la detección de necesidades.
- 1.1.3. Integra los resultados del análisis estratégico y del entorno, en base a procesos diagnósticos.
- 1.1.4. Selecciona la problemática en consistencia con las necesidades de los usuarios y las variables del entorno.
- 1.1.5. Analiza antecedentes de carácter nacional e internacional que ilustran el estado actual del problema.
- 1.1.6. Detecta oportunidades de desarrollo de procesos, metodologías y tecnologías (u otros) en el ámbito académico y profesional, considerando acciones de trabajo futuro en relación a las mismas.

Aprendizaje esperado

Formula problemas de acuerdo al diagnóstico de las necesidades de los usuarios y/o clientes en relación con su entorno.

Contenido mínimo obligatorio

- Modelo de I+E INACAP.
- Fase de diagnóstico.
- Fase de selección de oportunidades.
- Etnografía aplicada a procesos de innovación.
- Métodos de selección de necesidades.
- Métodos clasificatorios para estudio de antecedentes.
- Métodos de análisis estratégico.
- Métodos de análisis del entorno.

TÉCNICA |

Análisis de entorno

El análisis PESTA es una herramienta que contribuye al análisis de los cambios políticos, económicos, socioculturales, tecnológicos y ambientales en el entorno del negocio que buscamos emprender o desarrollar. Fue creado por el profesor de Harvard Francis Aguilar en 1967, quien lo menciona por primera vez como ETPS y unos años más tarde se incluye la A de ambiental.

Esta matriz ayuda a detectar oportunidades del negocio o personales, y entrega una advertencia anticipada de amenazas importantes, permitiendo revelar la dirección del cambio dentro del entorno del negocio, contribuyendo a dar forma a lo que se está haciendo. Esto permite trabajar "con el cambio", en lugar de hacerlo "contra" este, evitando que se comiencen proyectos que probablemente fracasen, por razones que se escapan de control. Este análisis contribuye a liberarnos de suposiciones inconscientes cuando se ingresa a un nuevo país, región o mercado, toda vez que contribuye a desarrollar una visión objetiva de este nuevo entorno.

En la asignatura Innovación y Emprendimiento III, la incorporación de la Matriz PESTAL aumenta la complejidad por cuanto incorpora los elementos del entorno en el análisis del diagnóstico en la UA1. Se requiere comprender los elementos políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ambientales y legales en el cual se inserta el desafío que se ha solicitado abordar. Esto permitirá tener una mirada sistémica desde el inicio, la cual será considerada en la ideación de la UA2, profundizada en la UA3 y servirá de base para formulación del Lean Canvas y del formulario de postulación del proyecto en la UA4.

CÓMO SE UTILIZA | ?

Para realizar la matriz PESTAL:

- Incorpore en el instrumento el desafío entregado por la sede.
- Complete los factores de cada ámbito a partir de la información entregada por la unidad académica recogida del contexto local.
- Comprender sus implicancias a partir de la discusión grupal del equipo.
- Analice los cambios que están ocurriendo en el entorno.
- Identifique las oportunidades que esos cambios pueden entregar al negocio.
- Identifique las amenazas que, los cambios analizados en el punto anterior, presentan para el negocio.

RECOMENDACIONES | !

- Trabaje la matriz de manera grupal ya que mientras más puntos de vista se incluyan en el instrumento, más completo quedará.
- Para profundizar, puede definir si las oportunidades y amenazas serán a corto, mediano o largo plazo.

INSTRUMENTO | 1.1.3.1

Matriz PESTAL

Desafío

	Factores	Oportunidades	Amenazas
Político			
Económico			
Social			
Tecnológico			
Ambiental			
Legal			

Fuente: Elaboración propia en base al PEST de Francis Aguilar, publicado en el libro Escaneando el entorno empresarial (1967)

UNIDAD DE APRENDIZAJES N°1

Detección de oportunidades

Aprendizaje esperado

Formula problemas de acuerdo al diagnóstico de las necesidades de los usuarios y/o clientes en relación con su entorno.

Contenido mínimo obligatorio

- Modelo de I+E INACAP.
- Fase de diagnóstico.
- Fase de selección de oportunidades.
- Etnografía aplicada a procesos de innovación.
- Métodos de selección de necesidades.
- Métodos clasificatorios para estudio de antecedentes.
- Métodos de análisis estratégico.
- Métodos de análisis del entorno.

Criterios de evaluación

- 1.1.1. Aplica la fase de diagnóstico y selección de oportunidades propias del Ciclo de Innovación INACAP.
- 1.1.2. Aplica instrumentos pertinentes para la detección de necesidades.
- 1.1.3. Integra los resultados del análisis estratégico y del entorno, en base a procesos diagnósticos.
- 1.1.4. Selecciona la problemática en consistencia con las necesidades de los usuarios y las variables del entorno.
- 1.1.5. Analiza antecedentes de carácter nacional e internacional que ilustran el estado actual del problema.
- 1.1.6. Detecta oportunidades de desarrollo de procesos, metodologías y tecnologías (u otros) en el ámbito académico y profesional, considerando acciones de trabajo futuro en relación a las mismas.

TÉCNICA |

Procesamiento de hallazgos

El procesamiento de hallazgos es una técnica que “visualiza vínculos, generan agrupaciones, entiende las relaciones causa-efecto implícitas en las problemáticas, diferencia los problemas relacionados con los usuarios y detonar nuevas perspectivas de los hallazgos” (Figueroa et al., 2017, p. 61). Los problemas pueden ser estratégicos u operativos, relacionándose con los planteamientos de la organización, es decir, la misión, visión, valores y objetivos y con el cómo, cuándo y con qué se enfrentan las interacciones de los usuarios, respectivamente (Figueroa et al., 2017).

Esta técnica permite concluir respecto de los problemas y/o oportunidades del desafío en función de los hallazgos a partir de la información obtenida en las entrevistas a usuarios y expertos y observaciones no participantes, así como clasificarlos en categorías y priorizarlos de acuerdo a las necesidades de los usuarios.

Por lo tanto, la aplicación de esta técnica considera 3 etapas:

I) Vaciado de hallazgos

II) Categorización de insights

III) Priorización de insights

Finalmente, los hallazgos e insights que dan origen a la definición de los problemas se pueden organizar en tipologías de acuerdo al desafío. Por ejemplo, se pueden clasificar en tópicos como: económico, medioambiental, productivo, social, cultural, así como, en tópicos operativos y estratégicos.

CÓMO SE UTILIZA | ?

Para realizar el procesamiento de hallazgos:

- Escriba las citas relevantes y los hallazgos
- Organice en los cuadros agrupando, conectando y vinculando entre sí los hallazgos según temáticas y por tipos, de acuerdo a lo que durante el trabajo en grupo puede emerger.
- Vincule los distintos tópicos para generar nuevas observaciones relevantes, como cruces y relaciones causa-efecto entre las problemáticas, permitiendo incluso identificar nuevos problemas.

RECOMENDACIONES | !

- Proponga 4 grupos de temas para iniciar el trabajo, pero no es necesario rellenar todos los temas y también se pueden agregar otros si hace falta.
- Agrupe todos los hallazgos relevantes que clasifican bajo un mismo tema.
- Imprima o confeccione dos copias del instrumento para diferenciar el vaciado de los usuarios y el de los expertos.
- Consolide los resultados utilizando post-it de distintos colores para identificar el tipo de fuente, es decir, si la información proviene de usuarios o expertos.

INSTRUMENTO | 1.1.4.1

Matriz de vaciado de hallazgos

	Temática 1:	Temática 2:
Tópico A		
Tópico B		

Fuente: Elaboración propia (2019).

UNIDAD DE APRENDIZAJES N°1

Detección de oportunidades

Aprendizaje esperado

Formula problemas de acuerdo al diagnóstico de las necesidades de los usuarios y/o clientes en relación con su entorno.

Contenido mínimo obligatorio

- 1.1.1. Aplica la fase de diagnóstico y selección de oportunidades propias del Ciclo de Innovación INACAP.
- 1.1.2. Aplica instrumentos pertinentes para la detección de necesidades.
- 1.1.3. Integra los resultados del análisis estratégico y del entorno, en base a procesos diagnósticos.
- 1.1.4. Selecciona la problemática en consistencia con las necesidades de los usuarios y las variables del entorno.
- 1.1.5. Analiza antecedentes de carácter nacional e internacional que ilustran el estado actual del problema.
- 1.1.6. Detecta oportunidades de desarrollo de procesos, metodologías y tecnologías (u otros) en el ámbito académico y profesional, considerando acciones de trabajo futuro en relación a las mismas.

- Modelo de I+E INACAP.
- Fase de diagnóstico.
- Fase de selección de oportunidades.
- Etnografía aplicada a procesos de innovación.
- Métodos de selección de necesidades.
- Métodos clasificatorios para estudio de antecedentes.
- Métodos de análisis estratégico.
- Métodos de análisis del entorno.

TÉCNICA |

Procesamiento de hallazgos

El procesamiento de hallazgos es una técnica que “visualiza vínculos, generan agrupaciones, entiende las relaciones causa-efecto implícitas en las problemáticas, diferencia los problemas relacionados con los usuarios y detonar nuevas perspectivas de los hallazgos” (Figueroa et al., 2017, p. 61). Los problemas pueden ser estratégicos u operativos, relacionándose con los planteamientos de la organización, es decir, la misión, visión, valores y objetivos y con el cómo, cuándo y con qué se enfrentan las interacciones de los usuarios, respectivamente (Figueroa et al., 2017).

Esta técnica permite concluir respecto de los problemas y/o oportunidades del desafío en función de los hallazgos a partir de la información obtenida en las entrevistas a usuarios y expertos y observaciones no participantes, así como clasificarlos en categorías y priorizarlos de acuerdo a las necesidades de los usuarios.

Por lo tanto, la aplicación de esta técnica considera 3 etapas:

I) Vaciado de hallazgos

II) Categorización de insights

III) Priorización de insights

Finalmente, los hallazgos e insights que dan origen a la definición de los problemas se pueden organizar en tipologías de acuerdo al desafío. Por ejemplo, se pueden clasificar en tópicos como: económico, medioambiental, productivo, social, cultural, así como, en tópicos operativos y estratégicos.

CÓMO SE UTILIZA | ?

Una vez vaciado los hallazgos y habiéndolos agrupado:

- Nombre los insights que se desprenden del análisis de los hallazgos.
- Describa en qué consiste el problema que el insight busca relevar
- Enuncie las “citas” que están detrás de los insights a modo de evidencia y respaldo de los insights
- Establezca las categorías de los insights de acuerdo a los objetivos del desafío para la posterior priorización

RECOMENDACIONES | !

- Identifique los temas que se saturan entre los hallazgos levantados en el instrumento anterior y que pueden generar categorías.
- Utilice un concepto o una frase que represente la problemática para nombrar el insight.

INSTRUMENTO | 1.1.4.2

Matriz de categorización de hallazgos

	Insight 1:	Insight 2:	Insight 3:	Insight 4:	
Descripción					
Reflexiones/ Citas clave					

Fuente: Elaboración propia (2019).

UNIDAD DE APRENDIZAJES N°1

Detección de oportunidades

Aprendizaje esperado

Formula problemas de acuerdo al diagnóstico de las necesidades de los usuarios y/o clientes en relación con su entorno.

Contenido mínimo obligatorio

- 1.1.1. Aplica la fase de diagnóstico y selección de oportunidades propias del Ciclo de Innovación INACAP.
- 1.1.2. Aplica instrumentos pertinentes para la detección de necesidades.
- 1.1.3. Integra los resultados del análisis estratégico y del entorno, en base a procesos diagnósticos.
- 1.1.4. Selecciona la problemática en consistencia con las necesidades de los usuarios y las variables del entorno.
- 1.1.5. Analiza antecedentes de carácter nacional e internacional que ilustran el estado actual del problema.
- 1.1.6. Detecta oportunidades de desarrollo de procesos, metodologías y tecnologías (u otros) en el ámbito académico y profesional, considerando acciones de trabajo futuro en relación a las mismas.

- Modelo de I+E INACAP.
- Fase de diagnóstico.
- Fase de selección de oportunidades.
- Etnografía aplicada a procesos de innovación.
- Métodos de selección de necesidades.
- Métodos clasificatorios para estudio de antecedentes.
- Métodos de análisis estratégico.
- Métodos de análisis del entorno.

Criterios de evaluación

TÉCNICA |

Procesamiento de hallazgos

El procesamiento de hallazgos es una técnica que “visualiza vínculos, generan agrupaciones, entiende las relaciones causa-efecto implícitas en las problemáticas, diferencia los problemas relacionados con los usuarios y detonar nuevas perspectivas de los hallazgos” (Figueroa et al., 2017, p. 61). Los problemas pueden ser estratégicos u operativos, relacionándose con los planteamientos de la organización, es decir, la misión, visión, valores y objetivos y con el cómo, cuándo y con qué se enfrentan las interacciones de los usuarios, respectivamente (Figueroa et al., 2017).

Esta técnica permite concluir respecto de los problemas y/o oportunidades del desafío en función de los hallazgos a partir de la información obtenida en las entrevistas a usuarios y expertos y observaciones no participantes, así como clasificarlos en categorías y priorizarlos de acuerdo a las necesidades de los usuarios.

Por lo tanto, la aplicación de esta técnica considera 3 etapas:

I) Vacío de hallazgos

II) Categorización de insights

III) Priorización de insights

Finalmente, los hallazgos e insights que dan origen a la definición de los problemas se pueden organizar en tipologías de acuerdo al desafío. Por ejemplo, se pueden clasificar en tópicos como: económico, medioambiental, productivo, social, cultural, así como, en tópicos operativos y estratégicos.

CÓMO SE UTILIZA | ?

Una vez categorizados los insights y habiéndolos descrito:

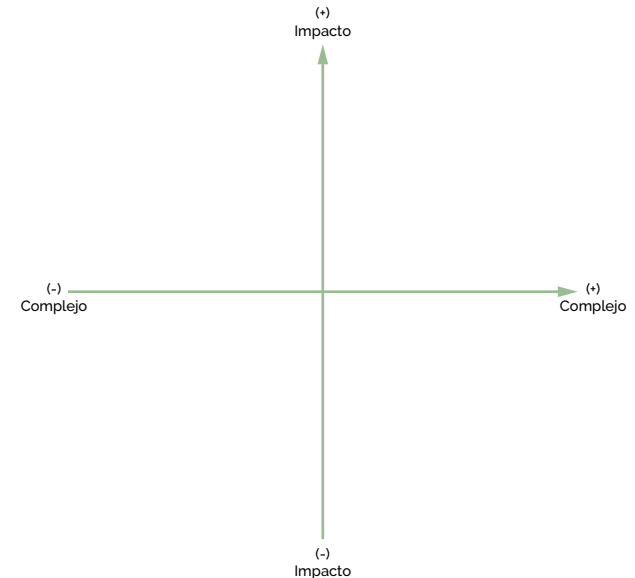
- Comience por revisar uno a uno los insight buscando generar relaciones sistémicas.
- Clasifique los insight en alguno de los cuatro cuadrantes generados por los ejes de la matriz referidos a complejidad v/s impacto
- Seleccione los insight o el conjunto de ellos de acuerdo a los objetivos del desafío.
- Priorice aquellos que queden en el cuadrante: (+) complejo y (+) impacto
- Evalúe el potencial de los insights priorizados para seguir trabajando en las siguientes fases

RECOMENDACIONES | !

- Defina los problemas y/o oportunidades que deben ser abordados en función de las características de los usuarios relacionados con el desafío.

INSTRUMENTO | 1.1.4.3

Mapa de priorización de hallazgos



Fuente: Elaboración propia (2019).

UNIDAD DE APRENDIZAJES N°1

Detección de oportunidades**Aprendizaje esperado**

Formula problemas de acuerdo al diagnóstico de las necesidades de los usuarios y/o clientes en relación con su entorno.

Contenido mínimo obligatorio

- Modelo de I+E INACAP.
- Fase de diagnóstico.
- Fase de selección de oportunidades.
- Etnografía aplicada a procesos de innovación.
- Métodos de selección de necesidades.
- Métodos clasificatorios para estudio de antecedentes
- Métodos de análisis estratégico.
- Métodos de análisis del entorno.

Criterios de evaluación

- 1.1.1. Aplica la fase de diagnóstico y selección de oportunidades propias del Ciclo de Innovación INACAP.
- 1.1.2. Aplica instrumentos pertinentes para la detección de necesidades.
- 1.1.3. Integra los resultados del análisis estratégico y del entorno, en base a procesos diagnósticos.
- 1.1.4. Selecciona la problemática en consistencia con las necesidades de los usuarios y las variables del entorno.
- 1.1.5. Analiza antecedentes de carácter nacional e internacional que ilustran el estado actual del problema.
- 1.1.6. Detecta oportunidades de desarrollo de procesos, metodologías y tecnologías (u otros) en el ámbito académico y profesional, considerando acciones de trabajo futuro en relación a las mismas.

TÉCNICA |**Estudio comparativo de antecedentes**

El estudio de antecedentes permite “determinar el estado del arte en relación a un proyecto determinado” (Figueroa et al., 2017, p. 79). Los antecedentes, como su nombre lo dice, hacen referencia a proyectos que ya han sido desarrollados y que tienen como objetivo resolver el mismo problema que se quiere abordar en el desafío. El estudio de antecedentes debe evidenciar los aspectos que aún no han sido resueltos y que por lo tanto es pertinente desarrollar un nuevo proyecto.

CÓMO SE UTILIZA | ?

Para realizar el estudio de antecedentes:

- Defina las variables de análisis para la matriz de los antecedentes
- Levante los casos que sean antecedentes para el proyecto
- Complete las fichas con la información de cada caso

RECOMENDACIONES | !

- Defina las variables para la construcción de la matriz de análisis de antecedentes de tal manera que permita analizar las características de las soluciones existentes para el desafío que se está abordando.
- Seleccione los casos que muestren experiencias/servicios/productos realizados anteriormente que ya han buscado resolver el problema.

INSTRUMENTO (A) | 1.1.5.1**Ficha de antecedentes**

Nombre Imagen	Variables:
Descripción	
Aspectos resueltos	Aspectos por resolver
Fuente	

Fuente: Elaboración propia (2019).

UNIDAD DE APRENDIZAJES N°1

Detección de oportunidades

Aprendizaje esperado

Formula problemas de acuerdo al diagnóstico de las necesidades de los usuarios y/o clientes en relación con su entorno.

Contenido mínimo obligatorio

- Modelo de I+E INACAP.
- Fase de diagnóstico.
- Fase de selección de oportunidades.
- Etnografía aplicada a procesos de innovación.
- Métodos de selección de necesidades.
- Métodos clasificatorios para estudio de antecedentes
- Métodos de análisis estratégico.
- Métodos de análisis del entorno.

Criterios de evaluación

- 1.1.1. Aplica la fase de diagnóstico y selección de oportunidades propias del Ciclo de Innovación INACAP.
- 1.1.2. Aplica instrumentos pertinentes para la detección de necesidades.
- 1.1.3. Integra los resultados del análisis estratégico y del entorno, en base a procesos diagnósticos.
- 1.1.4. Selecciona la problemática en consistencia con las necesidades de los usuarios y las variables del entorno.
- 1.1.5. Analiza antecedentes de carácter nacional e internacional que ilustran el estado actual del problema.
- 1.1.6. Detecta oportunidades de desarrollo de procesos, metodologías y tecnologías (u otros) en el ámbito académico y profesional, considerando acciones de trabajo futuro en relación a las mismas.

TÉCNICA |

Estudio comparativo de antecedentes

El estudio de antecedentes permite "determinar el estado del arte en relación a un proyecto determinado" (Figueroa et al., 2017, p. 79). Los antecedentes, como su nombre lo dice, hacen referencia a proyectos que ya han sido desarrollados y que tienen como objetivo resolver el mismo problema que se quiere abordar en el desafío. El estudio de antecedentes debe evidenciar los aspectos que aún no han sido resueltos y que por lo tanto es pertinente desarrollar un nuevo proyecto.

CÓMO SE UTILIZA | ?

Una vez fichados los casos y habiéndolos descrito:

- Vacíe la información a la matriz.
- Analice los casos orientándolos a los procesos de análisis de necesidades y de ideación de las propuestas de solución.
- Identifique los casos claves del estado del arte
- Concluya respecto a vacíos y a oportunidades que se presentan para el desafío

RECOMENDACIONES | !

- Seleccione casos que muestren diversas experiencias/ servicios/productos buscando ampliar la mirada hacia nuevos enfoques.
- Seleccione entre 8 y 10 casos por cada estudiante que conforme el grupo.

INSTRUMENTO (B) | 1.1.5.1

Matriz de antecedentes

	Variable 1:	Variable 2:	
Caso 1:			
Caso 1:			
Caso 1:			

Fuente: Elaboración propia (2019).

GUÍA PARA EL ESTUDIANTE

Innovación y Emprendimiento III